# Теория к листку 8



*Производные, частные производные, градиент, интегралы, Якобиан и гессиан. Теории достаточно для решения практического листка.*

### 1. Функция и производная

Функция — это правило, которое каждому допустимому значению аргумента ставит в соответствие число. Например,

$$f(x) = x^2, \qquad f(3) = 9.$$

Производная показывает, как быстро меняется функция в данной точке. Геометрически это угловой коэффициент касательной к графику:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Знак производной помогает понять поведение функции:

$$f'(x) > 0 \Rightarrow \text{ функция растёт}, \qquad f'(x) < 0 \Rightarrow \text{ функция убывает}.$$

Если $f'(x) = 0$, это кандидат на максимум, минимум или другую стационарную точку.

**Таблица основных производных**

| $f(x)$ | $f'(x)$ |
|---|---|
| $C$ | $0$ |
| $x$ | $1$ |
| $x^n$ | $nx^{n-1}$ |
| $1/x$ | $-1/x^2$ |
| $\sqrt{x}$ | $1/(2\sqrt{x})$ |
| $e^x$ | $e^x$ |
| $\ln x$ | $1/x$ |
| $\sin x$ | $\cos x$ |
| $\cos x$ | $-\sin x$ |

**Правила дифференцирования**

$$(u+v)' = u' + v', \qquad (cu)' = cu',$$

$$(uv)' = u'v + uv', \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2},$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x).$$

Пример. Для $g(x) = (x^2+1)e^x$:

$$g'(x) = (x^2+1)'e^x + (x^2+1)(e^x)' = 2xe^x + (x^2+1)e^x = e^x(x+1)^2.$$

### 2. Частные производные и градиент

Если $f$ зависит от нескольких переменных, например $f(x,y)$, можно изучать изменение функции отдельно по каждой переменной. При вычислении $\frac{\partial f}{\partial x}$ переменная $y$ считается константой. При вычислении $\frac{\partial f}{\partial y}$ константой считается $x$.

Пример. Пусть

$$f(x,y) = x^2 + 3xy + 2y^2.$$

Тогда

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 3y, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 3x + 4y.$$

Градиент — это вектор всех первых частных производных:

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Градиент указывает направление самого быстрого роста функции. В задачах на минимум часто сначала решают систему

$$\nabla f = 0,$$

то есть приравнивают к нулю все компоненты градиента. Пример:

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x-2 \\ 4y+4 \end{pmatrix} = 0 \Longrightarrow \begin{cases} 2x-2=0, \\ 4y+4=0 \end{cases} \quad \Longrightarrow (x,y) = (1,-1).$$

### 3. Вторые производные и гессиан

После первых частных производных можно дифференцировать ещё раз:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}, \quad f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}, \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

Из них строится матрица Гессе:

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}.$$

Для достаточно гладких функций обычно $f_{xy} = f_{yx}$, поэтому гессиан симметричен.
Для матрицы

$$H = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$$

достаточно проверить

$$a > 0, \qquad \det H = ad - b^2 > 0.$$

Тогда $H$ положительно определён, а стационарная точка является строгим локальным минимумом. Для диагональной матрицы $H = \mathrm{diag}(a,d)$ достаточно $a>0$ и $d>0$.

### 4. Интегралы

Неопределённый интеграл $\int f(x)\,dx$ — это семейство первообразных $F(x)+C$, для которых $F'(x) = f(x)$.
**Основные первообразные**

| Интеграл | Результат |
|---|---|
| $\int x^n\,dx$, $n \neq -1$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ |
| $\int \frac{1}{x}\,dx$ | $\ln\lvert x\rvert + C$ |
| $\int e^x\,dx$ | $e^x + C$ |
| $\int \sin x\,dx$ | $-\cos x + C$ |
| $\int \cos x\,dx$ | $\sin x + C$ |

Линейность интеграла:

$$\int (af(x) + bg(x))\,dx = a\int f(x)\,dx + b\int g(x)\,dx.$$

Определённый интеграл вычисляется по формуле Ньютона–Лейбница. Если $F'(x) = f(x)$, то

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

Пример:

$$\int_0^2 (2x+1)\,dx = [x^2 + x]_0^2 = (4+2) - 0 = 6.$$

### 5. Якобиан

Если функция выдаёт не одно число, а вектор,

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} F_1(x,y) \\ F_2(x,y) \end{pmatrix},$$

то Якобиан — матрица всех первых частных производных выходов по входам:

$$J_F(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Если $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, то размер Якобиана равен $m \times n$: число строк — число выходов, число столбцов — число входов.

### 6. Как не путать производную, градиент, Якобиан и гессиан

| Объект | Когда используется | Результат |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ | число |
| $\nabla f$ | $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, первые производные | вектор $n \times 1$ |
| $J_F$ | $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ | матрица $m \times n$ |
| $H_f$ | $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, вторые производные | матрица $n \times n$ |

**Короткий алгоритм перед задачей.**

1) Один вход и один выход — обычная производная.
2) Несколько входов, один выход — градиент.
3) Несколько входов и несколько выходов — Якобиан.
4) Нужны вторые производные скалярной функции — гессиан.